MACHINE LEARNING

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

IA_Bachillerato

IES Valle del Jerte



ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

Los algoritmos de ML pretenden que las computadoras aprendan a tomar decisiones sin la necesidad de ser programadas explícitamente

01 Aprendizaje supervisado

En los algoritmos de aprendizaje supervisado se genera un modelo predictivo, basado en datos de entrada y salida.Disponemos de un conjunto de datos previamente **etiquetado y clasificados.**

02 Aprendizaje no Supervisado

Son similares a los aloritmos supervisados pero con la diferencia de que éstos sólo ajustan su modelo predictivo tomando en cuenta los datos de entrada, sin importar los de salida.

Datos no etiquetados o clasificados.

03 Aprendizaje por refuerzo

Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo definen modelos y funciones enfocadas en maximizar una medida de “recompensas”, basados en “acciones” y al ambiente en el que el agente inteligente se desempeñará

04 Aprendizaje Profundo

Algorithms employ artificial neural networks with multiple layers, enabling complex pattern recognition and decision-making.

ALGORITMOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO

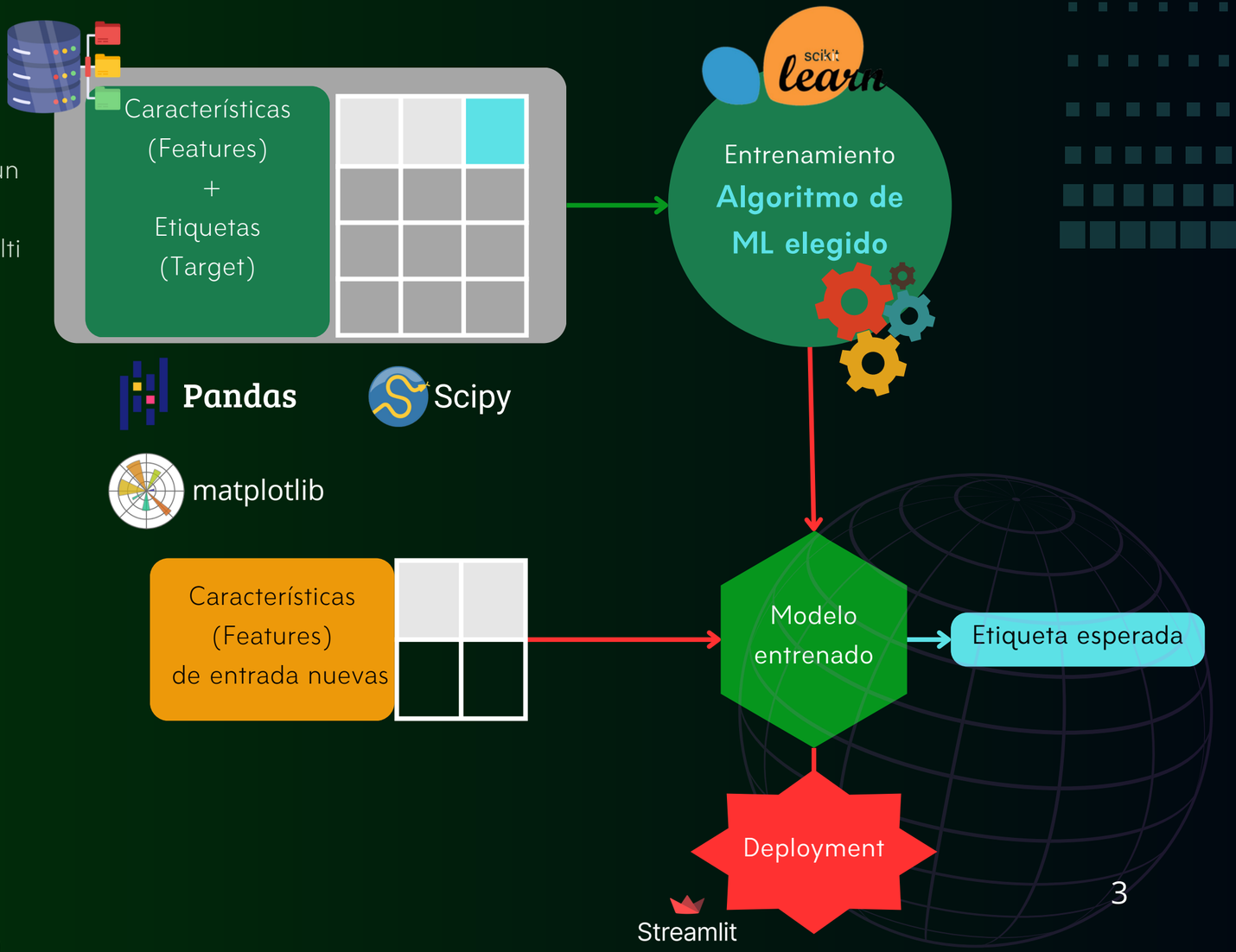
La predicción del modelo se basa en su entrenamiento con experiencias previas. estas experiencias previas constituyen el conjunto de entrenamiento del modelo.

01 Regresión

Predice valores continuos. La variable de salida o etiqueta es un número.En función del número de variables descriptivas o predictoras (Features) tendremos regresión una variable o multi variable.

02 Clasificación

Categoriza los datos en distintas clases.



Algunos métodos y algoritmos que vamos a implementar durante el curso.

- Regresión Lineal(Linear Regression)
- Regresión logística (Logistic regression)
- Árboles de decisión (Decision trees)
- Redes neuronales artificiales (Artificial neural networks)

ALGORITMOS DE APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

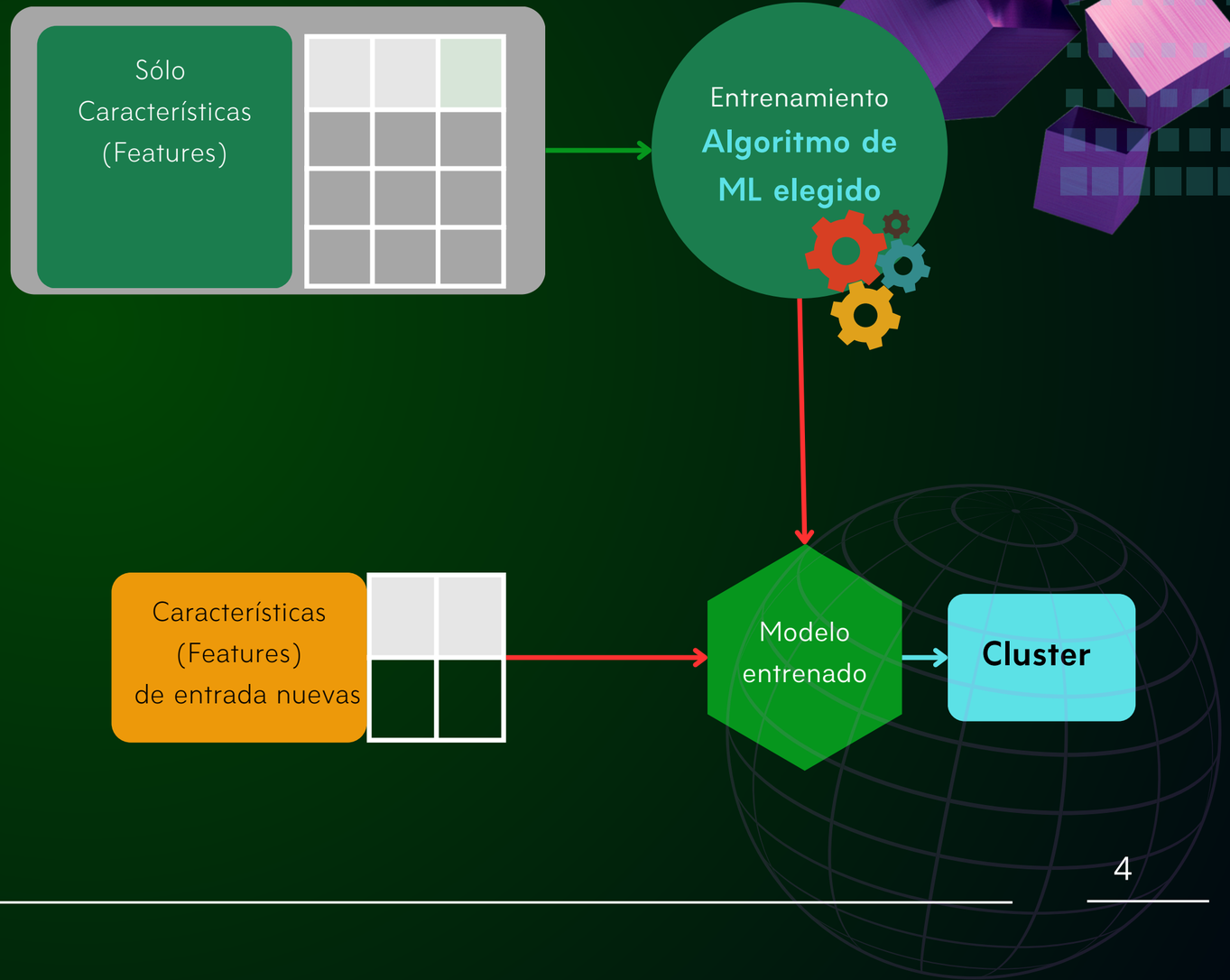
los datos de entrada no están clasificados ni etiquetados, y no son necesarias estas características para entrenar el modelo.

01 **Clustering (Agrupamiento)**

Se agrupan datos según la similitud de sus características.

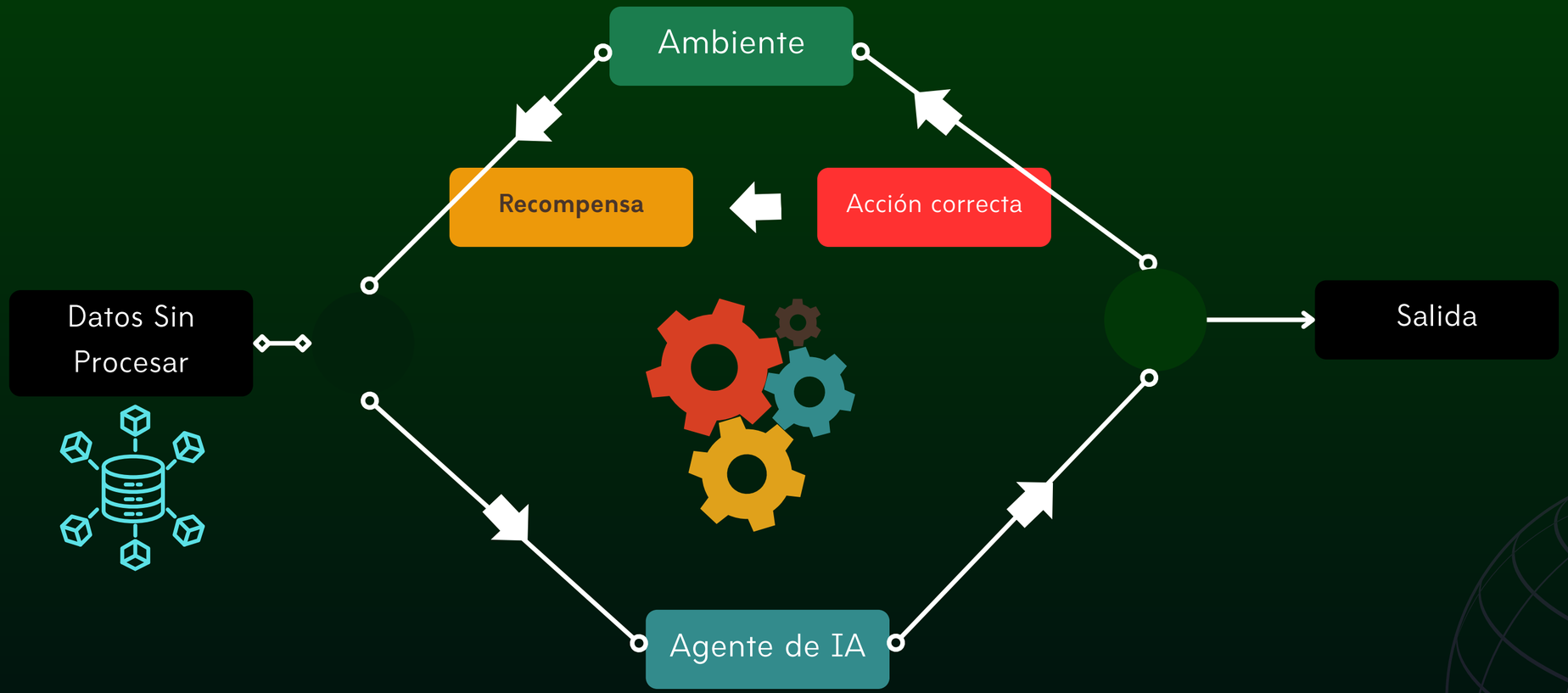
02 **Reducción de la Dimensionalidad**

Se van eliminando características de los datos no determinantes para el funcionamiento del modelo.



APRENDIZAJE POR REFUERZO

Los modelos estan enfocados a maximizar medidas de RECOMPENSA de aquellas acciones en las que el agente inteligente tiene acierto en el ambiente en el que este se desenvuelve.



APRENDIZAJE PROFUNDO Y REDES NEURONALES

Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto del Machine Learning , basado en redes neuronales.

01 **ESTRUCTURA DE RED NEURONAL**

02 **FORWARD PROPAGATION**

03 **BACKPROPAGATION** 1974 - Paul Werbos



Su aplicación práctica

Geoffrey Hinton

Nobel de Física 2025

